

Chuyên đề 19. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

- | Fanpage: Nguyễn Bảo Vương

Mục lục

CÂU HỎI	2
LỜI GIẢI THAM KHẢO	6

Nguyễn Bảo Vương

CÂU HỎI

- Câu 1.** Gọi m, M lần lượt là nghiệm nguyên nhỏ nhất và lớn nhất của hệ bất phương trình
- $$\begin{cases} (2-x)^2 \leq 7-3x+x^2 \\ (x+2)^3 < x^3+3x^2+3x+20 \end{cases}.$$
- Tổng $m+M$ bằng
- A. -3. B. -2. C. -6. D. -7.
- Câu 2.** Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hệ bất phương trình
- $$\begin{cases} x^2+5x+6 \leq 0 \\ (m+2)x-m > 0 \end{cases}$$
- vô nghiệm
- A. $m \geq -\frac{4}{3}$. B. $m \leq -\frac{4}{3}$. C. $m \geq -\frac{3}{2}$. D. $m \leq -\frac{3}{2}$.
- Câu 3.** Trong đợt hội trại 26/3, lớp 10A tổ chức gian hàng bán 2 loại nước uống là nước cam và nước dâu. Lớp 10A được sử dụng tối đa 20 lít nước, 2kg hương liệu và 5kg đường. Để pha chế được một ly nước cam cần 0,4 lít nước, 0,05kg hương liệu và 0,1kg đường. Để pha chế được một ly nước dâu cần 0,6 lít nước, 0,075kg hương liệu và 0,15kg đường. Biết rằng mỗi ly nước cam bán được 15.000đ, một ly nước dâu bán được 18.000đ. Hỏi cần phải bán bao nhiêu ly nước mỗi loại để lớp 10A thu về được nhiều tiền nhất?
- A. 50 ly nước cam. B. 35 ly nước cam và 5 ly nước dâu.
C. 40 ly nước cam. D. 31 ly nước cam và 14 ly nước dâu.
- Câu 4.** Một gia đình định trồng cà phê và cacao trên diện tích 10 ha, Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu về 10000000 đồng trên diện tích mỗi ha, Nếu trồng cacao thì cần 30 công và thu về 12000000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất. Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và số công không vượt quá 80, còn ca cao gia đình thuê người làm với giá 100000 đồng cho mỗi công.
- A. 10 ha cà phê. B. 5 ha cà phê và 5 ha cacao.
C. 4 ha cà phê và 6 ha cacao. D. 10 ha cacao.
- Câu 5.** Cho hệ bất phương trình
- $$\begin{cases} \frac{x}{m} < 1 \\ (1-2x)(x-4) > 0 \end{cases}$$
- ($m \neq 0$ là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ có đúng 3 nghiệm nguyên.
- A. $0 < m < 3$. B. $m \in \mathbb{R} \setminus [0; 3]$. C. $m > 0$. D. $m \in (-\infty; 3)$.
- Câu 6.** Cho bất phương trình
- $$\begin{cases} \frac{x+5\sqrt{5}y-\sqrt{5}-2}{6} < \frac{x+2\sqrt{5}y+1}{2} \\ x^2+y^2-4x+2y-4 \leq 0 \end{cases}$$
- Số nghiệm của bất phương trình là
- A. 1. B. 2. C. 0. D. Vô số.
- Câu 7.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha 1 lít nước cam cần 1 g hương liệu, 1 lít nước và 30 g đường; pha 1 lít nước táo cần 4 g hương liệu, 1 lít nước và 10 g đường. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng và mỗi lít nước cam nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để số điểm thưởng cao nhất.
- A. 7 lít nước cam. B. 6 lít nước táo.
C. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo. D. 6 lít nước cam và 3 lít nước táo.
- Câu 8.** Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y cà thì thu được tiền lãi cao nhất khi tổng số công không quá 180 công. Tính giá trị biểu thức $F = 2x + 3y$.
- A. $F = 18$. B. $F = 19$. C. $F = 20$. D. $F = 17$.

- Câu 9.** Công ty du lịch Hòa Bình dự định tổ chức một tua đi Sapa từ Hà Nội. Công ty dự định nếu giá tua là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham gia, công ty quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá tua 100 ngàn đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty phải bán giá tua là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất ?
- A. 1.875.000 (đồng). B. 1.375.000 (đồng).
C. 1.675.000 (đồng). D. 1.475.000 (đồng).
- Câu 10.** Trong một cuộc thi về “ bữa ăn dinh dưỡng”, ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng hằng ngày thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị prôtêin và 200 đơn vị Lipit, 1 kg thịt heo chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit. Biết rằng người nội trợ chỉ được mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt heo. Biết rằng 1 kg thịt bò giá 100.000 đ, 1kg thịt heo giá 70.000 đ. Tìm chi phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng?
- A. 100.000 đ. B. 107.000 đ. C. 109.000 đ. D. 150.000 đ.
- Câu 11.** Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước đường cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.
- A. 7 lít nước đường. B. 6 lít nước táo.
C. 3 lít nước đường, 6 lít nước táo. D. 6 lít nước đường, 3 lít nước táo.
- Câu 12.** Một máy cán thép có thể sản xuất hai sản phẩm thép tấm và thép cuộn (máy không thể sản xuất hai loại thép cùng lúc và có thể làm việc 40 giờ một tuần). Công suất sản xuất thép tấm là 250 tấn/giờ, công suất sản xuất thép cuộn là 150 tấn/giờ. Mỗi tấn thép tấm có giá 25 USD, mỗi tấn thép cuộn có giá 30 USD. Biết rằng mỗi tuần thị trường chỉ tiêu thụ tối đa 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu tấn thép mỗi loại trong một tuần để lợi nhuận thu được là cao nhất.
- A. 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn.
B. 4500 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.
C. 3500 tấn thép tấm và 2000 tấn thép cuộn.
D. 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.
- Câu 13.** Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = y - x$ trên miền xác định bởi hệ
$$\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$$
- A. $\min F = 1$ khi $x = 2, y = 3$. B. $\min F = 2$ khi $x = 0, y = 2$.
C. $\min F = 3$ khi $x = 1, y = 4$. D. $\min F = 0$ khi $x = 0, y = 0$.
- Câu 14.** Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 12kg chất A và 1kg chất B. Từ một tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 8kg chất A và 0,25kg chất B. Từ một tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 4kg chất A và 0,75kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 4 tấn nguyên liệu loại I và không quá 3 tấn nguyên liệu loại II.
- A. 4 tấn loại I và 3 tấn loại II. B. 2 tấn loại I và 4 tấn loại II.
C. 1 tấn loại I và 3 tấn loại II. D. 3 tấn loại I và 2 tấn loại II.
- Câu 15.** Gọi $(x; y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ 4x - 3y + 12 \geq 0 \\ x + 3y + 3 \geq 0 \\ 2x + y - 4 \leq 0 \end{cases}$$
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F = 4x + 5y - 6$.
- A. 14. B. 2. C. -18. D. 18.
- Câu 16.** Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu I; II.

Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi lớn nhất là

- A. 3 tấn sản phẩm loại I, và 1 tấn sản phẩm loại II.
- B. 2 tấn sản phẩm loại I, và 2 tấn sản phẩm loại II.
- C. 1 tấn sản phẩm loại I, và 3 tấn sản phẩm loại II.
- D. 1.5 tấn sản phẩm loại I, và 2.5 tấn sản phẩm loại II.

Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ x^2 - 2mx + m^2 - 9 \geq 0 \end{cases}$$
 có nghiệm.

- A. $m \leq 0$.
- B. $m \geq 2$.
- C. $m \in (0; 2)$.
- D. $m \in (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$.

Câu 18. Một gia đình cần ít nhất 900g chất prôtein và 400g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% prôtein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% prôtein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600g thịt bò và 1100g thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để chi phí ít nhất?

- A. 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.
- B. 0,8 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.
- C. 0,5 kg thịt bò và 0,8 kg thịt lợn.
- D. 0,6 kg thịt bò và 0,9 kg thịt lợn.

Câu 19. Miền nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} 3x - y \geq -1 \\ 2x + y \leq 6 \\ y + 2 \geq 0 \end{cases}$$
 là một hình đa giác. Diện tích của đa giác đó

bằng

- A. 30.
- B. 10.
- C. 15.
- D. 25.

Câu 20. Cho hệ bất phương trình
$$\begin{cases} \frac{(x-3)(x+2)}{x^2-1} < 1 \\ \left| \frac{x+4}{x-1} \right| \geq 2x+2 \end{cases}$$
. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

- A. $(-5; 2]$.
- B. $(-1; 2]$.
- C. $(-5; -1) \cup (1; 2]$.
- D. $[1; 2]$.

Câu 21. Khẩu phần ăn trong một ngày của một gia đình nọ cần ít nhất 900g chất protit và 400g chất lipid. Biết rằng thịt bò chứa 80% protit và 20% lipid, thịt heo chứa 60% protit và 40% lipid, người ta chỉ mua nhiều nhất 1600g thịt bò và 1100g thịt heo. Biết giá tiền thịt bò là

220.000 VNĐ/kg, thịt heo là 110.000 VNĐ/kg. Số tiền ít nhất mà gia đình này bỏ ra để mua đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày là:

- A. 220.000 VNĐ.
- B. 209.000 VNĐ.
- C. 374.000 VNĐ.
- D. 187.000 VNĐ.

Câu 22. Người ta dự định dùng hai nguyên liệu là mía và củ cải đường để chiết xuất ít nhất 140kg đường kính và 9kg đường cát. Từ mỗi tấn mía giá 4 triệu đồng có thể chiết xuất được 20kg đường kính và 0,6kg đường cát. Từ mỗi tấn củ cải đường giá 3 triệu ta chiết xuất được 10kg đường kính và 1,5kg đường cát. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 10 tấn mía và không quá 9 tấn củ cải đường.

- A. 5 tấn mía và 4 tấn củ cải đường.
- B. 7 tấn mía và 2 tấn củ cải đường.
- C. 2,5 tấn mía và 9 tấn củ cải đường.
- D. 6 tấn mía và 3 tấn củ cải đường.

Câu 23. Một công ty dự kiến chi 16 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi phí cho 1 phút quảng cáo trên đài phát thanh là 800000 đồng và chi phí cho 1 phút quảng cáo trên

truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 5 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 4 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng 1 phút quảng cáo, trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên đài phát thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu thời gian trên đài truyền hình?

A. 5 phút.

B. 2 phút.

C. 4 phút.

D. 3 phút.

LỜI GIẢI THAM KHẢO

Câu 1. Gọi m, M lần lượt là nghiệm nguyên nhỏ nhất và lớn nhất của hệ bất phương trình

$$\begin{cases} (2-x)^2 \leq 7-3x+x^2 \\ (x+2)^3 < x^3+3x^2+3x+20 \end{cases} \text{ . Tổng } m+M \text{ bằng}$$

A. -3 .

B. -2 .

C. -6 .

D. -7 .

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} (2-x)^2 \leq 7-3x+x^2 \\ (x+2)^3 < x^3+3x^2+3x+20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4-4x+x^2 \leq 7-3x+x^2 \\ x^3+6x^2+12x+8 < x^3+3x^2+3x+20 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -3 \\ 3x^2+9x-12 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -3 \\ -4 < x < 1 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq x < 1. \text{ Do đó nghiệm nguyên nhỏ nhất là } x = -3 \text{ và nghiệm nguyên lớn nhất là } x = 0. \text{ Vậy } m+M = -3.$$

Câu 2. Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2+5x+6 \leq 0 \\ (m+2)x-m > 0 \end{cases}$ vô nghiệm

A. $m \geq -\frac{4}{3}$.

B. $m \leq -\frac{4}{3}$.

C. $m \geq -\frac{3}{2}$.

D. $m \leq -\frac{3}{2}$.

Lời giải

$$\text{Ta có: } \begin{cases} x^2+5x+6 \leq 0 \\ (m+2)x-m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ (m+2)x > m \end{cases}$$

+ Nếu $m+2=0 \Leftrightarrow m=-2 \Rightarrow$ hệ bất phương trình $\Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ (0 > -2(tm \forall m)) \end{cases} \Rightarrow -3 \leq x \leq -2$ là nghiệm của hệ bất phương trình $\Rightarrow m=-2$ không thỏa mãn.

$$+ \text{ Nếu } m+2 > 0 \Leftrightarrow m > -2 \Rightarrow \text{ hệ bất phương trình } \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ (m+2)x > m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ x > \frac{m}{m+2} \end{cases}$$

$$\text{Để hệ bất phương trình vô nghiệm } \Leftrightarrow \frac{m}{m+2} \geq -2 \Leftrightarrow m \geq -2m-4 \Leftrightarrow m \geq -\frac{4}{3}.$$

$$\text{Kết hợp điều kiện } m > -2 \Rightarrow m \geq -\frac{4}{3}.$$

$$+ \text{ Nếu } m+2 < 0 \Leftrightarrow m < -2 \Rightarrow \text{ hệ bất phương trình } \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq x \leq -2 \\ x < \frac{m}{m+2} \end{cases}$$

Vì $m < -2 \Rightarrow \frac{m}{m+2} > 0$. Do đó hệ bất phương trình có tập nghiệm

$$\text{là: } S = [-3; -2] \cap \left(-\infty; \frac{m}{m+2}\right) = [-3; -2] \Rightarrow \text{ hệ bất phương trình luôn có nghiệm với } m < -2.$$

Vậy $m \geq -\frac{4}{3}$ thì hệ bất phương trình vô nghiệm.

Câu 3. Trong đợt hội trại 26/3, lớp 10A tổ chức gian hàng bán 2 loại nước uống là nước cam và nước dâu. Lớp 10A được sử dụng tối đa 20 lít nước, 2kg hương liệu và 5kg đường. Để pha chế được một ly nước cam cần 0,4 lít nước, 0,05kg hương liệu và 0,1kg đường. Để pha chế được một ly nước dâu cần 0,6 lít nước, 0,075kg hương liệu và 0,15kg đường. Biết rằng mỗi ly nước cam bán được

15.000đ, một ly nước dâu bán được 18.000đ. Hỏi cần phải bán bao nhiêu ly nước mỗi loại để lớp 10A thu về được nhiều tiền nhất?

- A. 50 ly nước cam. B. 35 ly nước cam và 5 ly nước dâu.
C. 40 ly nước cam. D. 31 ly nước cam và 14 ly nước dâu.

Lời giải

Gọi số ly nước cam bán được là x , số ly nước dâu bán được là y . Khi đó số tiền bán được là $f(x; y) = 15000x + 18000y$, ($x, y \geq 0$).

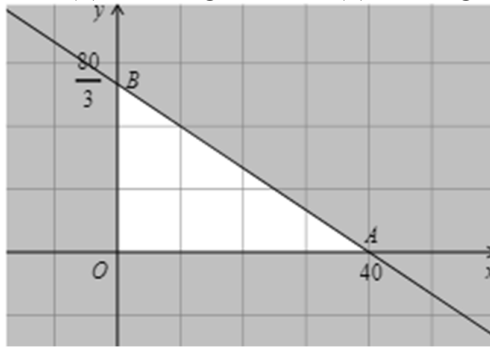
Số lít nước cần dùng là $0,4x + 0,6y$.

Số kg hương liệu cần dùng là $0,05x + 0,075y$.

Số kg đường cần dùng là $0,1x + 0,15y$.

$$\text{Ta có hệ bất phương trình } \begin{cases} 0,4x + 0,6y \leq 20 \\ 0,05x + 0,075y \leq 2 \\ 0,1x + 0,15y \leq 5 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 100 \\ 2x + 3y \leq 80 \\ 2x + 3y \leq 100 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 3y \leq 80 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x; y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*). Miền nghiệm của (*) là tam giác OAB (kể cả biên) như hình vẽ sau:



Để hàm số $f(x; y) = 15000x + 18000y$ đạt được giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) thì $(x; y)$ phải là tọa độ các đỉnh $O(0; 0)$, $A(40; 0)$, $B(0; \frac{80}{3})$.

Mà $f(0; 0) = 0$, $f(40; 0) = 600.000$, $f(0; \frac{80}{3}) = 480.000 \Rightarrow (x; y) = (40; 0)$ thì $f(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất. Vậy để số tiền thu về là lớn nhất lớp 10A cần bán được 40 ly nước cam.

Câu 4. Một gia đình định trồng cà phê và cacao trên diện tích 10ha, Nếu trồng cà phê thì cần 20 công và thu về 10000000 đồng trên diện tích mỗi ha, Nếu trồng cacao thì cần 30 công và thu về 12000000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích là bao nhiêu để thu được nhiều tiền nhất. Biết rằng cà phê do các thành viên trong gia đình tự chăm sóc và số công không vượt quá 80, còn ca cao gia đình thuê người làm với giá 100000 đồng cho mỗi công.

- A. 10 ha cà phê. B. 5 ha cà phê và 5 ha cacao.
C. 4 ha cà phê và 6 ha cacao. D. 10 ha cacao.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số ha cà phê và cacao mà hộ nông dân này trồng ($x, y \geq 0$)

Số tiền cần bỏ ra để thuê người trồng cacao là

$$30y.100000 = 3000000y \text{ (đồng)}$$

Lợi nhuận thu được là

$$f(x, y) = 10000000x + 12000000y - 3000000y$$

$$\Leftrightarrow f(x, y) = 10000000x + 9000000y \text{ (đồng)}$$

Vì số công để trồng cà phê không vượt quá 80 nên $20x \leq 80 \Leftrightarrow x \leq 4$

Ta có hệ bất phương trình sau

$$\begin{cases} x + y \leq 10 \\ 0 \leq x \leq 4 \\ y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$$

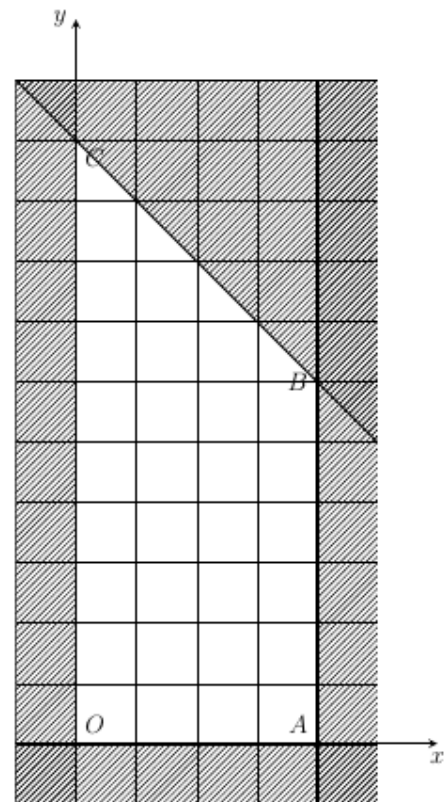
Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ (*)

Miền nghiệm của hệ (*) là tứ giác $OABC$ kể cả biên.

Hàm số $f(x, y)$ sẽ đạt GTLN khi (x, y) là tọa độ của một trong các đỉnh $O(0;0); A(4;0); B(4;6); C(0;10)$

Suy ra $f(x, y)$ lớn nhất khi $(x, y) = (4; 6)$

Vậy phải trồng 4 ha cà phê và 6 ha cacao để thu được lợi nhuận cao nhất.



Câu 5. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} \frac{x}{m} < 1 \\ (1-2x)(x-4) > 0 \end{cases}$ ($m \neq 0$ là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ có đúng 3 nghiệm nguyên.

A. $0 < m < 3$.

B. $m \in \mathbb{R} \setminus [0; 3]$.

C.

$m > 0$.

D. $m \in (-\infty; 3)$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{Hệ bất phương trình } \begin{cases} \frac{x}{m} < 1 & (1) \\ (1-2x)(x-4) > 0 & (2) \end{cases}$$

Giải bất phương trình (2):

$$(1-2x)(x-4) > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x < 4$$

Tập nghiệm $S_2 = \left(\frac{1}{2}; 4\right)$. (Tập nghiệm luôn có 3 số nguyên 1; 2; 3)

+) Trường hợp $m > 0$ ta có: $\frac{x}{m} < 1 \Leftrightarrow x < m$ nên tập nghiệm của phương trình (1) là $S_1 = (-\infty; m)$

Để hệ bất phương trình có đúng 3 nghiệm nguyên thì $m > 3$.

+) Trường hợp $m < 0$

$$\frac{x}{m} < 1 \Leftrightarrow x > m \text{ nên tập nghiệm của phương trình (1) là } S_1 = (m; +\infty)$$

Khi đó, tập nghiệm của hệ bất phương trình $S = S_1 \cap S_2 = S_2$

Suy ra tập nghiệm của hệ bất phương trình $S = S_2 = \left(\frac{1}{2}; 4\right)$ luôn có đúng ba nghiệm nguyên.

Vậy để hệ có đúng 3 nghiệm nguyên thì $m \in (-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$.

Câu 6. Cho bất phương trình $\begin{cases} \frac{x+5\sqrt{5}y-\sqrt{5}-2}{6} < \frac{x+2\sqrt{5}y+1}{2} \\ x^2+y^2-4x+2y-4 \leq 0 \end{cases}$. Số nghiệm của bất phương trình là

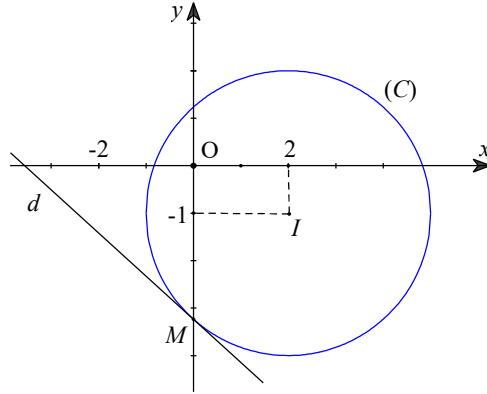
A. 1.

B. 2.

C. 0.

D. Vô số.

Lời giải



Hệ phương trình đã cho $\Leftrightarrow \begin{cases} 2x+\sqrt{5}y+\sqrt{5}+5 > 0 \\ (x-2)^2+(y+1)^2 \leq 9 \end{cases} \quad (I).$

Xét $d: 2x+\sqrt{5}y+\sqrt{5}+5=0$ có đồ thị là một đường thẳng.

Xét $(C): (x-2)^2+(y+1)^2=9$ có đồ thị là đường tròn tâm $I(2; -1)$ và bán kính $R=3$.

Nhận thấy d tiếp xúc (C) tại điểm $M(0; -\sqrt{5}-1)$ nhưng tọa độ của điểm này lại không thỏa mãn hệ (I) .

Vậy hệ bất phương trình đã cho vô nghiệm.

Câu 7. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha 1 lít nước cam cần 1 g hương liệu, 1 lít nước và 30 g đường; pha 1 lít nước táo cần 4 g hương liệu, 1 lít nước và 10 g đường. Mỗi lít nước cam nhận được 60 điểm thưởng và mỗi lít nước cam nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để số điểm thưởng cao nhất.

A. 7 lít nước cam.

B. 6 lít nước táo.

C. 4 lít nước cam và 5 lít nước táo.

D. 6 lít nước cam và 3 lít nước táo.

Lời giải

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và số lít nước táo một đội pha chế ($x, y \geq 0$)

Số điểm các đội chơi đạt được là $f(x, y) = 60x + 80y$

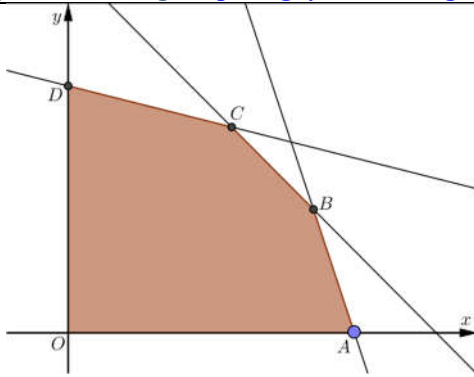
Số đường cần dùng là: $30x + 10y$

Số nước cần dùng là: $x + y$

Số hương liệu cần dùng là: $x + 4y$

Theo yêu cầu bài toán ta có hệ bất phương trình $\begin{cases} 30x+10y \leq 210 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x+y \leq 21 \\ x+y \leq 9 \\ x+4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \quad (*)$

Vẽ các đường thẳng $d_1: 3x+y-21=0, d_2: x+y-9=0$ và $d_3: x+4y-24=0$ trên cùng hệ trục tọa độ Oxy



Miền nghiệm của bất phương trình là ngũ giác $OABCD$ ta có $O(0;0), A(7;0), B(6;3), C(4;5), D(0;6)$

$(x; y)$	$O(0;0)$	$A(7;0)$	$B(6;3)$	$C(4;5)$	$D(0;6)$
$f(x, y) = 60x + 80y$	0	420	600	640	480

Vậy $f(x, y) = 60x + 80y$ đạt giá trị lớn nhất bằng 640 trên miền của hệ (*) – Chọn đáp án C

Câu 8. Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y sào cà thì thu được tiền lãi cao nhất khi tổng số công không quá 180 công. Tính giá trị biểu thức $F = 2x + 3y$.

A. $F = 18$.

B. $F = 19$.

C. $F = 20$.

D. $F = 17$.

Lời giải

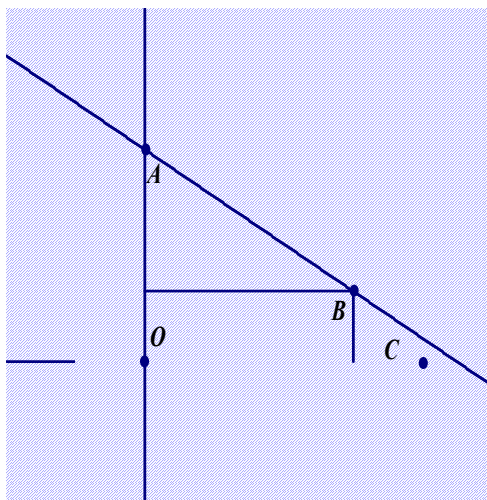
Chọn A

Ta có x, y lần lượt là số sào đậu và số sào cà

Với $(0 \leq x \leq 8, 0 \leq y \leq 8)$. Khi đó ta có hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 20x + 30y \leq 180 \end{cases} \quad (1)$$

Tiền lãi: $T(x, y) = 3x + 4y$ (triệu đồng)

Bài toán trở về bài toán tìm x, y thỏa mãn (1) sao cho $T(x, y)$ lớn nhất và xảy ra tại một trong các điểm O, A, B, C ở hình 1. Tại điểm B thì $T(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất. Do đó cần trồng 6 sào đậu và 2 sào cà. Hay ta có $x = 6; y = 2 \Rightarrow F = 2.6 + 3.2 = 18$.



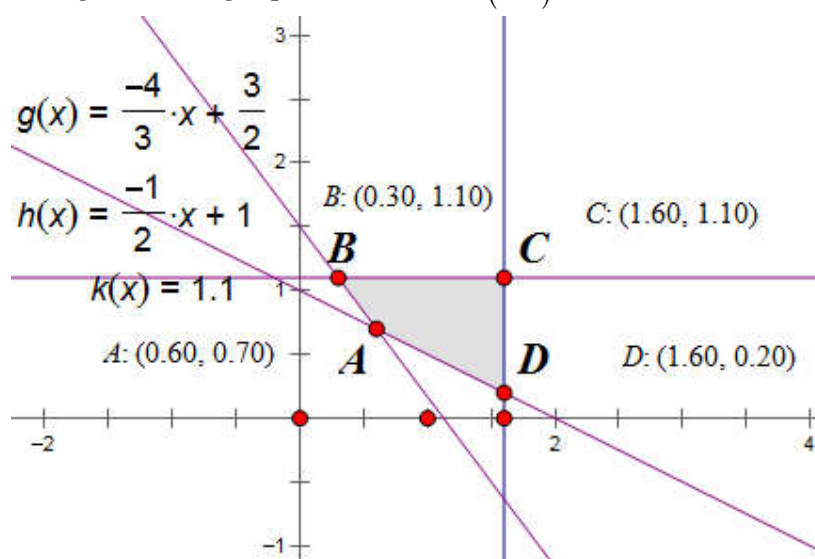
Câu 9. Công ty du lịch Hòa Bình dự định tổ chức một tua đi Sapa từ Hà Nội. Công ty dự định nếu giá tua là 2 triệu đồng thì sẽ có khoảng 150 người tham gia. Để kích thích mọi người tham gia, công ty quyết định giảm giá và cứ mỗi lần giảm giá tua 100 ngàn đồng thì sẽ có thêm 20 người tham gia. Hỏi công ty phải bán giá tua là bao nhiêu để doanh thu từ tua xuyên Việt là lớn nhất?

A. 1.875.000 (đồng).**B.** 1.375.000 (đồng).**C.** 1.675.000 (đồng).**D.** 1.475.000 (đồng).**Lời giải****Chọn B**Gọi x (triệu đồng) là giá mua ($0 < x < 2$)Giá đã giảm so với ban đầu là $2 - x$ Số người tham gia tăng thêm nếu giá bán x là $\frac{(2-x)20}{0,1} = 400 - 200x$ Số người sẽ tham gia nếu bán giá x là $150 + 400 - 200x = 450 - 200x$ Tổng doanh thu là $f(x) = x(550 - 200x)$ Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ với $0 < x < 2$. Có

$$x(550 - 200x) = \frac{200x(550 - 200x)}{200} \leq \frac{3025}{8} = 378,125$$

Khi đó $x = \frac{11}{8}$ (triệu) vậy chọn B

Câu 10. Trong một cuộc thi về “bữa ăn dinh dưỡng”, ban tổ chức yêu cầu để đảm bảo lượng dinh dưỡng hằng ngày thì mỗi gia đình có 4 thành viên cần ít nhất 900 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit trong thức ăn hằng ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị prôtêin và 200 đơn vị Lipit, 1 kg thịt heo chứa 600 đơn vị prôtêin và 400 đơn vị Lipit. Biết rằng người nội trợ chỉ được mua tối đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt heo. Biết rằng 1 kg thịt bò giá 100.000đ, 1kg thịt heo giá 70.000đ. Tìm chi phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng?

A. 100.000 đ.**B.** 107.000 đ.**C.** 109.000 đ.**D.** 150.000 đ.**Lời giải****Chọn B**Gọi x là số kg thịt bò, y là số kg thịt heo cần mua $0 \leq x \leq 1,6$; $0 \leq y \leq 1,1$.Chi phí để mua thức ăn là $f(x; y) = 100000x + 70000y$.Lượng dinh dưỡng prôtêin của đồ ăn là $g(x; y) = 800x + 600y \geq 900$.Lượng dinh dưỡng Lipit của đồ ăn là $h(x; y) = 200x + 400y \geq 400$.Xét tại biên A, B, C, D ta có

$$\text{Tại } A, f(0,6;0,7) = 100000.0,6 + 70000.0,7 = 109000$$

Tại B , $f(0,6;0,7) = 100000.0,3 + 70000.1,1 = 107000$

Tại C , $f(0,6;0,7) = 100000.1,6 + 70000.1,1 = 237000$

Tại D , $f(0,6;0,7) = 100000.1,6 + 70000.0,2 = 174000$

Vậy chi phí thấp nhất cho khẩu phần thức ăn đảm bảo chất dinh dưỡng là 107000 đ.

Câu 11. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 g hương liệu, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước đường cần 30 g đường và 1 lít nước; pha chế 1 lít nước táo cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được 20 điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được 80 điểm thưởng. Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nước trái cây mỗi loại để được số điểm thưởng là lớn nhất.

A. 7 lít nước đường. **B.** 6 lít nước táo.

C. 3 lít nước đường, 6 lít nước táo.

D. 6 lít nước đường, 3 lít nước táo.

Lời giải

Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số lít nước cam và táo của một đội pha chế ($x, y > 0$).

Số điểm thưởng của đội chơi là $f(x, y) = 60x + 80y$.

Số gam đường cần dùng là: $30x + 80y$.

Số lít nước cần dùng là: $x + y$.

Số gam hương liệu cần dùng là: $4y$

Vì trong cuộc thi pha chế, mỗi đội sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường nên ta có hệ

$$\text{phương trình: } \begin{cases} 30x + 10y \leq 210 \\ x + y \leq 9 \\ 4y \leq 24 \\ x, y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + y \leq 21 \\ x + y \leq 9 \\ y \leq 6 \\ x, y \geq 0 \end{cases} (*)$$

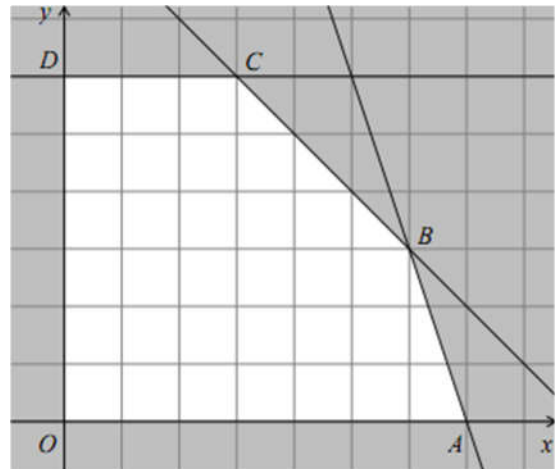
Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ bất phương trình này chính là ngũ giác OABCD (kể cả biên).

Hàm số $f(x, y) = 60x + 80y$ sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) khi (x, y) là tọa độ của một trong các đỉnh $O(0, 0), A(7, 0), B(6, 3), C(3, 6), D(0, 6)$.

Suy ra $f(3, 6)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ (*).

Như vậy để được số điểm thưởng là lớn nhất cần pha chế 3 lít nước đường và 6 lít nước táo.



Câu 12. Một máy cán thép có thể sản xuất hai sản phẩm thép tấm và thép cuộn (máy không thể sản xuất hai loại thép cùng lúc và có thể làm việc 40 giờ một tuần). Công suất sản xuất thép tấm là 250 tấn/giờ, công suất sản xuất thép cuộn là 150 tấn/giờ. Mỗi tấn thép tấm có giá 25 USD, mỗi tấn thép cuộn có giá 30 USD. Biết rằng mỗi tuần thị trường chỉ tiêu thụ tối đa 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn. Hỏi cần sản xuất bao nhiêu tấn thép mỗi loại trong một tuần để lợi nhuận thu được là cao nhất.

A. 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn.

B. 4500 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.

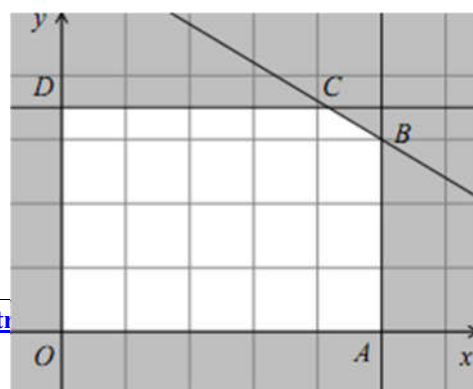
C. 3500 tấn thép tấm và 2000 tấn thép cuộn.

D. 5000 tấn thép tấm và 3500 tấn thép cuộn.

Lời giải

Chọn A

Gọi x và y lần lượt là số tấn thép tấm và số tấn thép cuộn mà máy cán thép này sản xuất trong một tuần



$(x; y > 0)$.

Số tiền lãi thu được là: $f(x; y) = 25x + 30y$ (USD).

Thời gian để sản xuất x tấn thép tấm là $\frac{x}{250}$ (giờ).

Thời gian để sản xuất y tấn thép cuộn là $\frac{y}{150}$ (giờ).

Ta có hệ bất phương trình sau:
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 5000 \\ \frac{x}{250} + \frac{y}{150} \leq 40 \\ 0 \leq y \leq 3500 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 5000 \\ 0 \leq y \leq 3500 \\ 3x + 5y \leq 30000 \end{cases} \quad (*)$$

Bài toán trở thành tìm nghiệm của hàm số $f(x, y)$ trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).

Miền nghiệm của hệ chính là ngũ giác OABCD (kể cả biên) trong đó

$A(5000, 0), B(5000, 3000), C(\frac{12500}{3}, 3500), D(5000, 3000)$. Suy ra $f(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất trên

miền nghiệm của hệ khi $(x, y) = (5000, 3000)$.

Như vậy cần phải sản xuất 5000 tấn thép tấm và 3000 tấn thép cuộn trong một tuần để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Câu 13. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = y - x$ trên miền xác định bởi hệ
$$\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$$

A. $\min F = 1$ khi $x = 2, y = 3$.

B. $\min F = 2$ khi $x = 0, y = 2$.

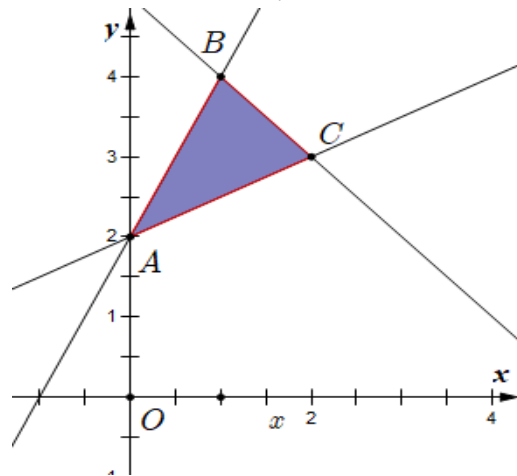
C. $\min F = 3$ khi $x = 1, y = 4$.

D. $\min F = 0$ khi $x = 0, y = 0$.

Lời giải

Chọn A

Miền nghiệm của hệ
$$\begin{cases} y - 2x \leq 2 \\ 2y - x \geq 4 \\ x + y \leq 5 \end{cases}$$
 là miền trong của tam giác ABC kể cả biên (như hình)



Ta thấy $F = y - x$ đạt giá trị nhỏ nhất chỉ có thể tại các điểm A, B, C.

Tại A(0; 2) thì $F = 2$.

Tại B(1; 4) thì $F = 3$

Tại C(2; 3) thì $F = 1$.

Vậy $\min F = 1$ khi $x = 2, y = 3$.

Câu 14. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 12kg chất A và 1kg chất B . Từ một tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 8kg chất A và 0,25kg chất B . Từ một tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng, có thể chiết xuất được 4kg chất A và 0,75kg chất B . Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 4 tấn nguyên liệu loại I và không quá 3 tấn nguyên liệu loại II .

A. 4 tấn loại I và 3 tấn loại II .

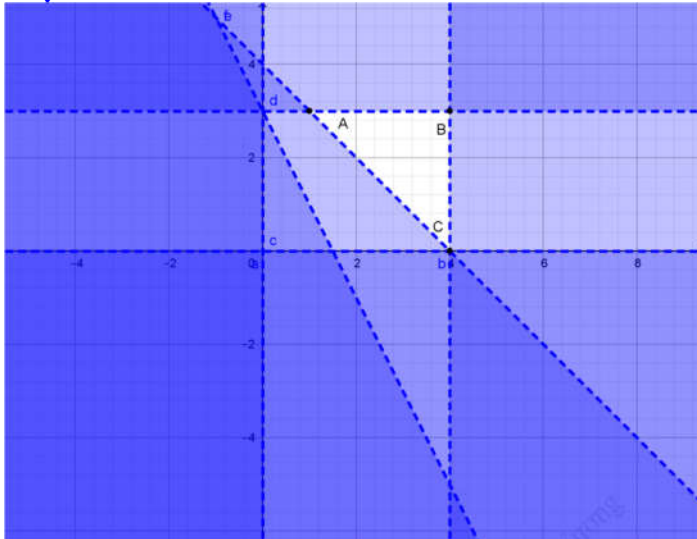
B. 2 tấn loại I và 4 tấn loại II .

C. 1 tấn loại I và 3 tấn loại II .

D. 3 tấn loại I và 2 tấn loại II .

Lời giải

Chọn C



Gọi x là số tấn nguyên liệu loại I , y là số tấn nguyên liệu loại II . Theo giả thiết ta có:

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \\ 0 \leq y \leq 3 \\ 8x + 4y \geq 12 \\ 0,25x + 0,75y \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 4 \\ 0 \leq y \leq 3 \\ 2x + y \geq 3 \\ x + y \geq 4 \end{cases}$$

Ta thấy miền nghiệm của hệ bất phương trình chính là miền tam giác ABC , với $A(1;3)$; $B(4;3)$, $C(4;0)$.

Chi phí mua nguyên liệu của xí nghiệp là: $T = 4x + 3y$.

Ta thấy chi phí này đạt giá trị nhỏ nhất khi $x = 1; y = 3$. Vậy xí nghiệp cần mua 1 tấn nguyên liệu loại I và 3 tấn nguyên liệu loại II thì chi phí sẽ nhỏ nhất

Câu 15. Gọi $(x; y)$ là nghiệm của hệ bất phương trình
$$\begin{cases} x - 2y - 2 \leq 0 \\ 4x - 3y + 12 \geq 0 \\ x + 3y + 3 \geq 0 \\ 2x + y - 4 \leq 0 \end{cases}$$
. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$F = 4x + 5y - 6.$$

A. 14.

B. 2.

C. -18.

D. 18.

Lời giải.

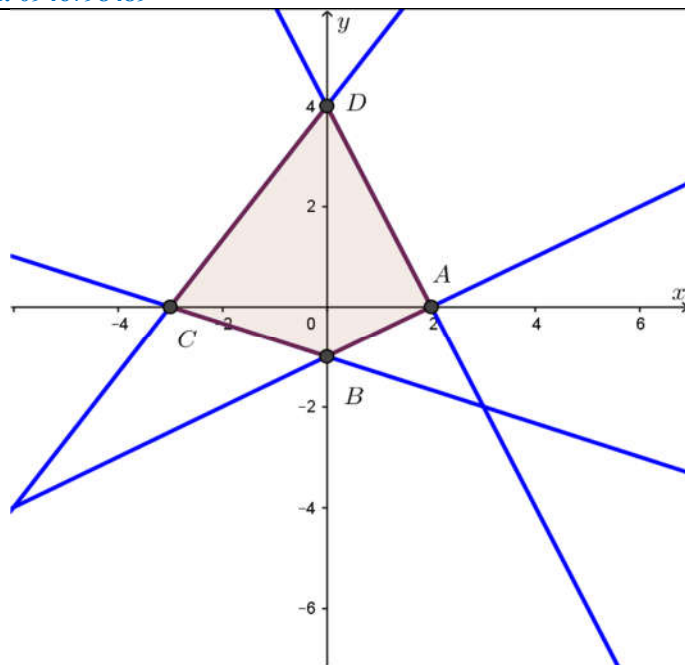
Chọn A

Vẽ các đường thẳng $(d_1): x - 2y - 2 = 0$,

$(d_2): 4x - 3y + 12 = 0, (d_3): x + 3y + 3 = 0, (d_4): 2x + y - 4 = 0$.

Xét điểm $O(0;0)$ ta có. O thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

(miền nghiệm của hệ bất phương trình là phần tô đậm trong hình vẽ dưới đây).



Trong hình vẽ trên miền nghiệm của hệ là tứ giác $ABCD$.

Tại $A(2;0)$ ta có $F = 4.2 + 5.0 - 6 = 2$.

Tại $B(0;-1)$ ta có $F = 4.0 + 5.(-1) - 6 = -11$.

Tại $C(-3;0)$ ta có $F = 4.(-3) + 5.0 - 6 = -18$.

Tại $D(0;4)$ ta có $F = 4.0 + 5.4 - 6 = 14$.

Vậy với $(x; y)$ là nghiệm của hệ thì F đạt giá trị lớn nhất là 14 khi $x = 0; y = 4$.

Câu 16. Một phân xưởng có hai máy đặc chủng M_1, M_2 sản xuất hai loại sản phẩm kí hiệu $I; II$.

Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy M_1 trong 3 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy M_1 trong 1 giờ và máy M_2 trong 1 giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá 4 giờ. Kế hoạch sản xuất sao cho tổng số tiền lãi lớn nhất là

- A. 3 tấn sản phẩm loại I, và 1 tấn sản phẩm loại II.
- B. 2 tấn sản phẩm loại I, và 2 tấn sản phẩm loại II.
- C. 1 tấn sản phẩm loại I, và 3 tấn sản phẩm loại II.
- D. 1.5 tấn sản phẩm loại I, và 2.5 tấn sản phẩm loại II.

Lời giải

Chọn C

Gọi x, y lần lượt là số tấn sản phẩm loại I , loại II sản xuất trong một ngày ($x, y \geq 0$). Khi đó số tiền lãi một ngày là $L = 2x + 1,6y$ (triệu đồng) và số giờ làm việc của mỗi ngày của máy M_1 là $3x + y$, máy M_2 là $x + y$.

Vì máy M_1 làm việc không quá 6 giờ trong một ngày, máy M_2 một ngày chỉ làm việc không quá

$$4 \text{ giờ nên } x, y \text{ thỏa mãn hệ bất phương trình: } \begin{cases} 3x + y \leq 6 \\ x + y \leq 4 \quad (*) \\ x, y \geq 0 \end{cases}$$

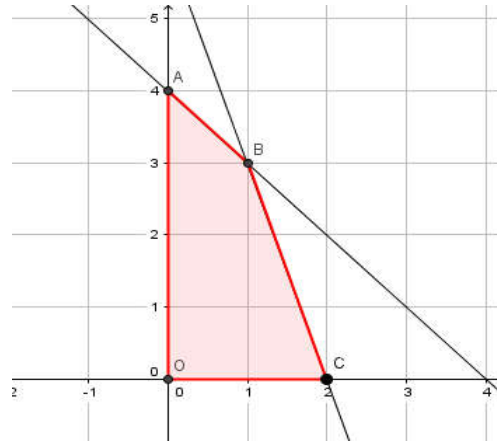
Khi đó bài toán trở thành:

Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $(x = x_0, y = y_0)$ sao cho $L = 2x + 1,6y$ lớn nhất.

Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ biểu diễn phần mặt phẳng chứa điểm $M(x; y)$ thỏa mãn (*). Khi đó miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác $OABC$ kể cả miền trong của tứ giác (như hình vẽ). Biểu thức $L = 2x + 1,6y$ đạt giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $OABC$.

Tại các đỉnh $A(0;0), A(0;4), B(1;3), C(2;0)$. Ta thấy L đạt giá trị lớn nhất tại $x = 1, y = 3$. Khi đó $L = 2.1 + 1,6.3 = 6,8$

Vậy để có lãi suất cao nhất, mỗi ngày cần sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I, và 3 tấn sản phẩm loại II.



Câu 17. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ x^2 - 2mx + m^2 - 9 \geq 0 \end{cases}$ có nghiệm.

A. $m \leq 0$.

B. $m \geq 2$.

C. $m \in (0; 2)$.

D. $m \in (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$.

Lời giải

Chọn D

Ta có:

Bất phương trình $x^2 - 2x - 3 \leq 0$ có tập nghiệm là: $S_1 = [-1; 3]$.

Bất phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - 9 \geq 0$ có tập nghiệm là: $S_2 = (-\infty; m-3] \cup [m+3; +\infty)$.

Hệ bất phương trình $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 \leq 0 \\ x^2 - 2mx + m^2 - 9 \geq 0 \end{cases}$ có nghiệm $\Leftrightarrow S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m-3 \geq -1 \\ m+3 \leq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \geq 2 \\ m \leq 0 \end{cases}$$

Vậy $m \in (-\infty; 0] \cup [2; +\infty)$ thì hệ bất phương trình đã cho có nghiệm.

Câu 18. Một gia đình cần ít nhất 900g chất prôtein và 400g chất lipid trong thức ăn mỗi ngày. Biết rằng thịt bò chứa 80% prôtein và 20% lipid. Thịt lợn chứa 60% prôtein và 40% lipid. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là 1600g thịt bò và 1100g thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 45 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 35 nghìn đồng. Gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thịt mỗi loại để chi phí ít nhất?

A. 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.

B. 0,8 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.

C. 0,5 kg thịt bò và 0,8 kg thịt lợn.

D. 0,6 kg thịt bò và 0,9 kg thịt lợn.

Lời giải

Chọn A

Giả sử gia đình đó mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn $(x, y \geq 0)$. Khi đó chi phí mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là $T = 45x + 35y$ (nghìn đồng).

Theo giả thuyết, x và y thỏa mã điều kiện $x \leq 1,6; y \leq 1,1$

Khi đó lượng prôtein có được là $80\%x + 60\%y$ và lượng lipid có được là $20\%x + 40\%y$

Vì gia đình đó cần ít nhất 0,9 kg chất prôtein và 0,4 kg chất lipid trong thức ăn mỗi ngày nên điều kiện tương ứng là $80\%x + 60\%y \geq 0,9$ và $20\%x + 40\%y \geq 0,4$ hay $4x + 3y \geq 4,5$ và $x + 2y \geq 2$.

Vậy x, y thỏa mãn hệ phương trình

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 4x + 3y \geq 4,5 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases} (*)$$

Khi đó bài toán trở thành:

Trong các nghiệm của hệ bất phương trình (*), tìm nghiệm $(x = x_0; y = y_0)$ sao cho $T = 45x + 35y$ nhỏ nhất.

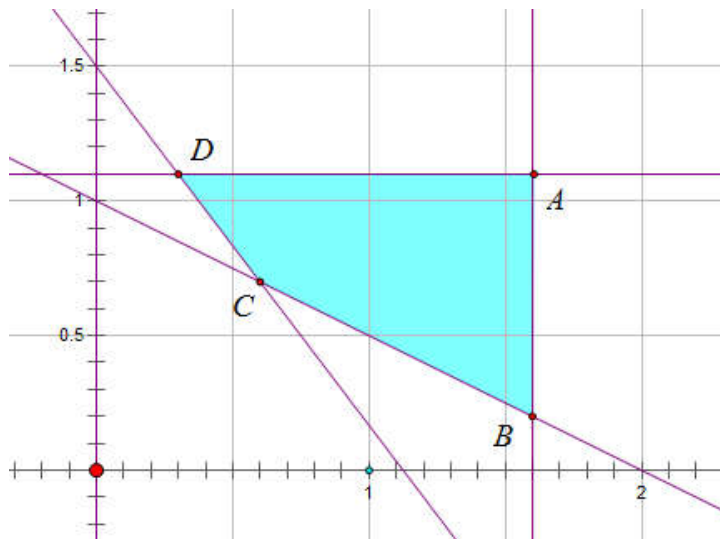
Trong mặt phẳng tọa độ, ta sẽ diễn phân mặt

phẳng chứa điểm $M(x; y)$ mãn (*).

Miền nghiệm của hệ (*) là miền bên trong của tứ giác lồi $ABCD$ và cả biên (như hình vẽ)

T đạt giá trị nhỏ nhất tại một trong các đỉnh của tứ giác $ABCD$

Ta



biểu

thỏa

có: $A(1,6;1,1), B(1,6;0,2), C(0,6;0,7), D(0,3;1)$

Kiểm tra được $x = 0,6; y = 0,7$ thì $T = 51,5$ (nghìn đồng) là nhỏ nhất

Vậy gia đình đó mua 0,6kg thịt bò và 0,7kg thịt lợn thì chi phí là ít nhất. Cụ thể là phải chi phí 51,5 nghìn đồng

Câu 19. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 3x - y \geq -1 \\ 2x + y \leq 6 \\ y + 2 \geq 0 \end{cases}$ là một hình đa giác. Diện tích của đa giác đó

bằng

A. 30.

B. 10.

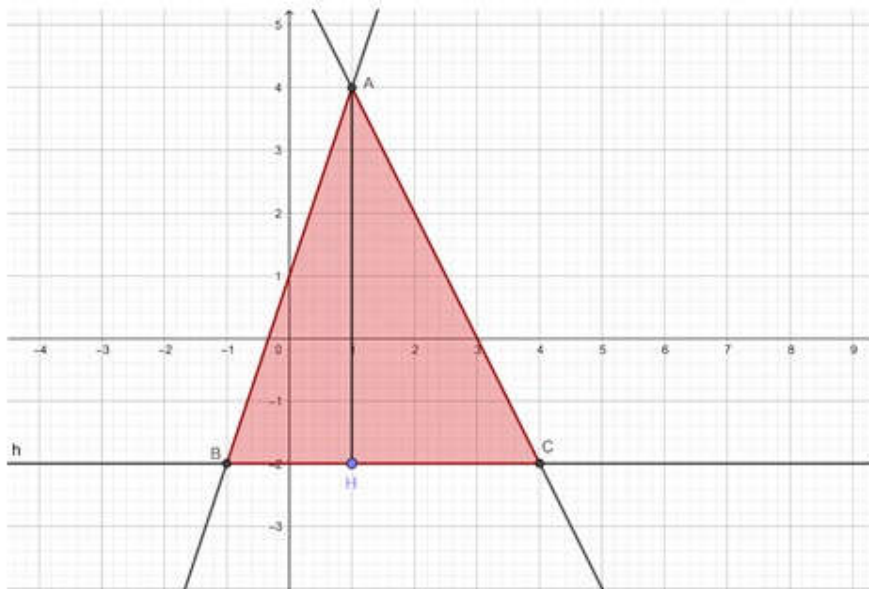
C. 15.

D. 25.

Lời giải

Chọn C

Vẽ các đường thẳng $3x - y + 1 = 0$, $2x + y - 6 = 0$, $y + 2 = 0$ trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy .



Miền nghiệm của hệ bất phương trình là tam giác ABC .

Ta có $AH = 6$, $BC = 5 \Rightarrow S_{ABC} = 15$.

Câu 20. Cho hệ bất phương trình
$$\begin{cases} \frac{(x-3)(x+2)}{x^2-1} < 1 \\ \left| \frac{x+4}{x-1} \right| \geq 2x+2 \end{cases}$$
. Tập nghiệm của hệ bất phương trình là:

A. $(-5; 2]$.

B. $(-1; 2]$.

C. $(-5; -1) \cup (1; 2]$.

D. $[1; 2]$.

Lời giải

Chọn C

$$\text{Bất phương trình } \frac{(x-3)(x+2)}{x^2-1} < 1 \Leftrightarrow \frac{x^2-x-6+1-x^2}{x^2-1} < 0 \Leftrightarrow \frac{-x-5}{x^2-1} < 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{x+5}{x^2-1} > 0 \Leftrightarrow -5 < x < -1 \text{ hoặc } x > 1 \quad (1).$$

$$\text{Bất phương trình } \left| \frac{x+4}{x-1} \right| \geq 2x+2 \quad (*).$$

$$\text{Trường hợp 1: } \frac{x+4}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -4 \text{ hoặc } x \geq 1.$$

Bất phương trình (*) trở thành:

$$\frac{x+4}{x-1} \geq 2x+2 \Leftrightarrow \frac{x+4-2(x+1)(x-1)}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow \frac{-2x^2+x+6}{x-1} \geq 0 \Leftrightarrow x \leq -\frac{3}{2} \text{ hoặc } 1 < x \leq 2.$$

Kết hợp điều kiện trên ta được: $x \leq -4$ hoặc $1 < x \leq 2$ (2).

$$\text{Trường hợp 2: } \frac{x+4}{x-1} < 0 \Leftrightarrow -4 < x < 1.$$

Bất phương trình (*) trở thành:

$$-\left(\frac{x+4}{x-1}\right) \geq 2x+2 \Leftrightarrow \frac{x+4+2(x+1)(x-1)}{x-1} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{2x^2+x+2}{x-1} \leq 0 \Leftrightarrow x < 1.$$

Kết hợp điều kiện trên ta được: $-4 < x < 1$ (3).

Từ (1); (2); (3) tập nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là: $S = (-5; -1) \cup (1; 2]$.

Câu 21. Khẩu phần ăn trong một ngày của một gia đình nọ cần ít nhất 900g chất protit và 400g chất lipit. Biết rằng thịt bò chứa 80% protit và 20% lipit, thịt heo chứa 60% protit và 40% lipit, người ta chỉ mua nhiều nhất 1600g thịt bò và 1100g thịt heo. Biết giá tiền thịt bò là

220.000 VNĐ/kg, thịt heo là 110.000 VNĐ/kg. Số tiền ít nhất mà gia đình này bỏ ra để mua đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mỗi ngày là:

A. 220.000 VNĐ. **B.** 209.000 VNĐ. **C.** 374.000 VNĐ. **D.** 187.000 VNĐ.

Lời giải

Chọn D

Giả sử gia đình đó mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn.

Theo giả thiết, x và y cần thỏa mãn điều kiện: $0 \leq x \leq 1,6$ và $0 \leq y \leq 1,1$.

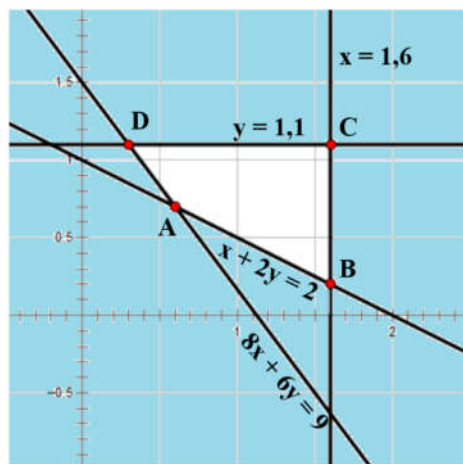
Khi đó, khối lượng protit có được là: $0,8x + 0,6y$ và khối lượng lipit có được là $0,2x + 0,4y$.

Vì gia đình đó cần ít nhất 900g protein và 400g lipit trong thức ăn mỗi ngày nên:

$$\begin{cases} 0,8x + 0,6y \geq 0,9 \\ 0,2x + 0,4y \geq 0,4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}.$$

$$\text{Khi đó, } x \text{ và } y \text{ thỏa mãn hệ: } \begin{cases} 0 \leq x \leq 1,6 \\ 0 \leq y \leq 1,1 \\ 8x + 6y \geq 9 \\ x + 2y \geq 2 \end{cases}.$$

Miền nghiệm của hệ trên là miền trong tứ giác ABCD (kể cả biên) trên hình.



Với $A(0, 6/5)$, $B(1, 6/5)$, $C(1, 6/5)$, $D(0, 3/2)$.

Chi phí để mua x (kg) thịt bò và y (kg) thịt lợn là: $T = 220x + 110y$ (nghìn đồng).

Khi đó, T đạt giá trị nhỏ nhất tại $(x_0; y_0)$ là tọa độ một trong các đỉnh của tứ giác ABCD.

Tại $A(0,6;0,7)$ ta có: $T = 220.0,6 + 110.0,7 = 209$ (nghìn đồng).

Tại $B(1,6;0,2)$ ta có: $T = 220.1,6 + 110.0,2 = 374$ (nghìn đồng).

Tại $C(1,6;1,1)$ ta có: $T = 220.1,6 + 110.1,1 = 473$ (nghìn đồng).

Tại $D(0,3;1,1)$ ta có: $T = 220.0,3 + 110.1,1 = 187$ (nghìn đồng).

Vậy tại $D(0,3;1,1)$ thì T đạt giá trị nhỏ nhất là 187 nghìn đồng.

Câu 22. Người ta dự định dùng hai nguyên liệu là mía và củ cải đường để chiết xuất ít nhất 140kg đường kính và 9kg đường cát. Từ mỗi tấn mía giá 4 triệu đồng có thể chiết xuất được 20kg đường kính và 0,6kg đường cát. Từ mỗi tấn củ cải đường giá 3 triệu ta chiết xuất được 10kg đường kính và 1,5kg đường cát. Hỏi phải dùng bao nhiêu tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ cung cấp không quá 10 tấn mía và không quá 9 tấn củ cải đường.

A. 5 tấn mía và 4 tấn củ cải đường.

B. 7 tấn mía và 2 tấn củ cải đường.

C. 2,5 tấn mía và 9 tấn củ cải đường.

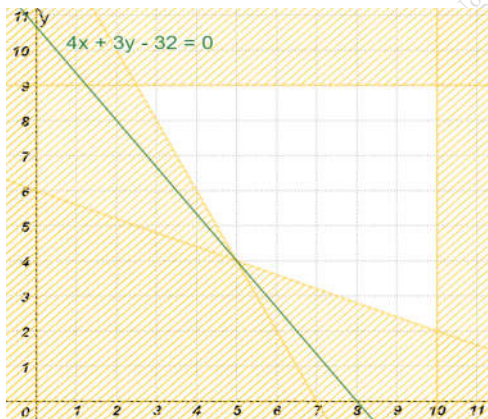
D. 6 tấn mía và 3 tấn củ cải đường.

Lời giải

Chọn A

Gọi số tấn mía cần dùng là x và số tấn củ cải cần dùng là y , theo đề bài ta có giả thiết sau

$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 10; 0 \leq y \leq 9 \\ 20x + 10y \geq 140 \\ 0,6x + 1,5y \geq 9 \end{cases}$$



Tìm x, y để $T(x; y) = 4x + 3y$ nhỏ nhất.

Ta loại đáp án B và C vì giá trị của nó không phải là điểm đỉnh của đa giác tạo ra từ giả thiết.

Ta có $T(5; 4) = 32$; $T(2,5; 9) = 37$; $T(10; 2) = 46$; $T(10; 9) = 67$.

$\Rightarrow T_{\min} = T(5; 4) = 32$

Câu 23. Một công ty dự kiến chi 16 triệu đồng cho một đợt quảng cáo sản phẩm của mình. Biết rằng chi phí cho 1 phút quảng cáo trên đài phát thanh là 800000 đồng và chi phí cho 1 phút quảng cáo trên truyền hình là 4 triệu đồng. Đài phát thanh chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài ít nhất 5 phút, đài truyền hình chỉ nhận các chương trình quảng cáo dài tối đa 4 phút. Theo các phân tích, cùng thời lượng 1 phút quảng cáo, trên đài truyền hình sẽ có hiệu quả gấp 6 lần trên đài phát thanh. Để đạt hiệu quả tối đa thì công ty đó cần quảng cáo bao nhiêu thời gian trên đài truyền hình?

A. 5 phút.

B. 2 phút.

C. 4 phút.

D. 3 phút.

Lời giải

Gọi x (phút), y (phút) tương ứng là thời gian công ty đó quảng cáo trên đài phát thanh và trên đài truyền hình. Chi phí công ty cần bỏ ra là $800000x + 4000000y$ (đồng).

Mức chi này không vượt quá chi phí công ty đặt ra nên

$$800000x + 4000000y \leq 16000000 \Leftrightarrow x + 5y - 20 \leq 0.$$

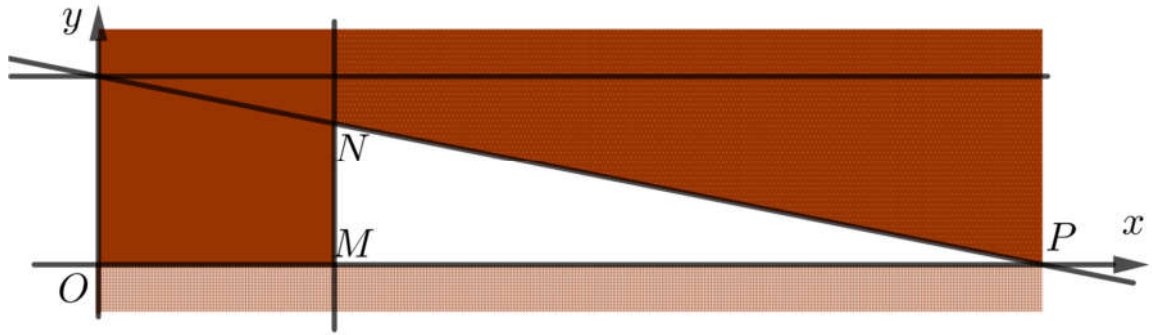
Do các điều kiện đài phát thanh và đài truyền hình đưa ra nên ta có $x \geq 5$, $0 \leq y \leq 4$.

Hiệu quả của quảng cáo là $F(x; y) = x + 6y$.

Bài toán trở thành: Xác định x, y sao cho $F(x; y)$ đạt giá trị lớn nhất với các điều kiện

$$\begin{cases} x + 5y - 20 \leq 0 \\ x \geq 5 \\ 0 \leq y \leq 4 \end{cases} \quad (*).$$

Biểu diễn miền nghiệm của (*) như hình sau



Miền nghiệm của hệ (*) là hình tam giác MNP với $M(5;0)$, $P(20;0)$ và $N(5;3)$.

Ta có $F(5;0) = 5$, $F(20;0) = 20$, $F(5;3) = 23$.

Do đó để đạt hiệu quả cao nhất thì công ty đó cần quảng cáo 5 phút trên đài phát thanh và 3 phút trên đài truyền hình.

Theo dõi Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** ☞ <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489/>

Hoặc Facebook: **Nguyễn Vương** ☞ <https://www.facebook.com/phong.baovuong>

Tham gia ngay: **Nhóm Nguyễn Bảo Vương (TÀI LIỆU TOÁN)** ☞ <https://www.facebook.com/groups/703546230477890/>

Ấn sub kênh Youtube: Nguyễn Vương

☞ https://www.youtube.com/channel/UCQ4u2J5gIEIiRUbT3nwJfA?view_as=subscriber

☞ **Tải nhiều tài liệu hơn tại:** <https://www.nbv.edu.vn/>